

第5讲 - 问卷调查

张建章

阿里巴巴商学院
杭州师范大学

2026-05



- 1 第一节：问卷和问卷调查
- 2 第二节：问卷的结构和设计原则
- 3 第三节：量表设计
- 4 第四节：问卷的效度与信度
- 5 第五节：问卷调查案例——网上购物的问卷调查
- 6 第六节：回忆一下单因素方差分析
- 7 第七节：课后练习

第三讲的抽样和估计，是利用有限数量的样本数据，来推断总体属性的理论和方法。问卷调查也是一种抽样工具，通过问卷来获取样本数据，用统计学的理论和方法对样本数据进行统计分析，推断与总体有关的问题。

设计粗糙的问卷，获取的数据就没有太大的价值。一份好的问卷获取的数据只有经过科学的分析处理，才能得出有价值的结论。如果没有原料，难为“无米之炊”；有了好的原料，还要有精湛的厨艺，才能烹调出美味佳肴。

问卷调查概述

调查是管理学中获取数据和资料的主要方法，问卷调查是调查中最常用的工具，是管理实证研究的重要手段。

问卷调查首先要有一个明确的目标，即通过问卷想要获取哪些信息，研究哪些问题。问卷的设计、统计和分析，都要围绕这个目标进行。有以下步骤：

- ① 调查方案设计
- ② 问卷初稿设计
- ③ 问卷初稿试用、分析和修正
- ④ 正式问卷发放
- ⑤ 问卷回收、数据录入和统计分析
- ⑥ 撰写问卷调查分析报告

问卷调查过程中一般需要形成以下四个文档：

- ❶ **问卷调查计划**：是问卷调查的**纲领性文件**，对问卷调查有指导性作用。包括：a) 问卷调查的背景和目的；b) 问卷发放的数量和方式；c) 问卷设计；d) 需要分析的问题和分析方法。
- ❷ **问卷文本**：是问卷调查的最关键文档。**一次问卷调查的成果与问卷文本的结构和措辞是否适当密切相关¹**。包括：a) 问卷标题；b) 前言，问卷的目的，填写问卷的简要指导以及致谢；c) 正文，问卷题和量表；d) 附录，问卷如何递交，是否需要受访者留下联系信息等。
- ❸ **问卷数据汇总和分析**：将回收的有效问卷中的数据进行录入汇总，并进行统计处理和分析（利用前面4章的数据处理和分析方法）。包括：a) 问卷的信度分析；b) 问卷项目的频数统计和分析；c) 问卷项目的单项统计分析；d) 问卷项目的相关统计分析；e) 问卷项目的交叉统计分析。
- ❹ **问卷调查分析报告**：是整个问卷调查过程和成果的总结。包括：a) 问卷调查的背景和目的；b) 问卷发放数量、发放方式、回收数量、有效问卷数量；c) 问卷统计结果及分析；d) 问卷调查总结和评价。

¹例如，同样是关于受访者收入水平的问题，如果是调查受访者购买手机等个人用品的偏好，问题中的收入应该是受访者本人的收入。如果是调查受访者购买汽车等大件耐用消费品或商品住宅的问题，则问卷中的收入应该明确是指受访者的家庭收入。

问卷的分类

不同的角度有不同的分类。

(1) 根据问卷的结构：

- **无结构型问卷**：问卷中的问题是**独立的**，相互之间没有联系。主要用于**对所调查问题一般情况的了解**，通常用来作为编制正式问卷之前的准备或预研究。
- **结构型问卷**：问卷中的问题是**相关的**，用来研究和**分析事先设计好的问卷中问题的相互关系**。一份考虑周全、设计精良的结构型问卷，是问卷调查获得成功的基础。

(2) 根据回答问题的方式：

- **开放式问卷**：问卷中的问题没有备选答案，由被调查者用文字回答。一般用于**对问题一般情况的了解**，问卷结果无法数量化，也无法进行统计分析。
- **封闭式问卷**：问卷中的问题有备选答案，被调查者**只能从备选答案中选取一项或若干项回答**。可以提供问题的量化结果，为进一步统计分析之用²。
- **混合式问卷**：问卷中既包括开放式问题，也包括封闭式问题。

(3) 根据问卷的介质：纸质问卷和电子问卷

²如果备选答案选择不当，会造成一些选项无人选择，而另一些选项过于集中，从而无法真实反映受访人群的意见。

问卷的发放和回收

问卷的发放和回收有以下途径：

① 现场发放、现场回收

所谓现场，是指机场、车站、码头、商场、会场、课堂等场所。好处是问卷回收率较高，缺点是填写问卷的时间不能太长，因此**不适合比较复杂的问卷**。

② 邮寄发放、邮寄回收

优点是受访者有充足的时间来填写问卷，问卷问题多一些、填写问卷时间长一些关系不大；缺点是**回收率往往不能保证**。

③ 电子邮件发放和回收

现在越来越多的问卷通过电子邮件发放和回收。由于电子邮件问卷的填写、回收都比较便捷，因此**回收率比传统邮寄要高**。

④ 网络问卷

在网站上发布问卷，由网民通过点击选项进行调查，这种问卷方式越来越流行。网络问卷随机性好，回收量大，**比较适合调查简单的热点问题**，但问卷数据的真实性和可靠性往往无法保证。

2. 第二节：问卷的结构和设计原则

结构：a) 标题；b) 前言；c) 正文（问题和量表＜带有数值的选项＞）；d) 附录。

客观性问题（获取受访者的客观属性）

（1）性别：①男 ②女

（2）年龄：①20岁及以下 ②21—30岁 ③31—40岁 ④41—50岁 ⑤51岁及以上

（3）职业：①公务员 ②公司职员 ③教师 ④医务人员 ⑤工人 ⑥其他

主观性问题（测试受访者的看法或偏好）

（1）您对这项售后服务是否满意？

①很不满意 ②不满意 ③一般 ④满意 ⑤很满意

（2）您是否认同“网上购物有风险”？

①非常不认同 ②不认同 ③不确定 ④认同 ⑤非常认同

- ① 问题不能过多，一般以控制在10分钟之内回答完毕为宜。
- ② 问题文字要简洁明确，可读性好。
- ③ 备选答案的含义必须清晰明确，不能模棱两可。
- ④ 备选答案必须覆盖所有可能，不能有缺省和遗漏。
- ⑤ 避免使用专业术语。
- ⑥ 问题的排列顺序要合理，简单和普遍性的问题在前，复杂和特殊性的问题在后。
- ⑦ 不要出现有倾向性和暗示性的问题。
- ⑧ 不要出现假设性的问题。

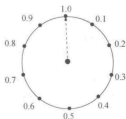
量表分类

量表 (scale): 带有数值的一组备选选项。用来测量受访者的状态或者对问题的偏好，把受访者的状态和意见转换成数据。

- (1) 性别：
① 男 ② 女
- (2) 学历：
① 小学 ② 初中 ③ 高中 ④ 大专 ⑤ 本科 ⑥ 研究生
- (3) 健康状况：
① 差 ② 一般 ③ 好
- (4) 经常购物的网站：
① 淘宝 ② 京东 ③ 一号店 ④ 凡客诚品 ⑤ 卓越亚马逊
⑥ 当当 ⑦ 其他
- (5) 网购商品类别：
① 书籍 ② 服装 ③ 电器 ④ 食品 ⑤ 家具 ⑥ 其他
- (6) 网购服务质量：
① 很差 ② 较差 ③ 一般 ④ 较好 ⑤ 很好
- (7) 您是否认同“网购风险很大”？
① 非常不认同 ② 不认同 ③ 不一定 ④ 认同 ⑤ 非常认同
- (8) 您的年收入为_____万元。
- (9) 请在以下区间中,用“x”标注完成这项工作所需要的天数：



(10) 请在以下图形中,用箭头表示这个项目研发可能成功的概率：



量表有各种类型，其中常用的有**选项量表**、**填充量表**和**图形量表**。以下10种量表中，(1) — (7) 为选项量表，(8) 为填充量表，(9) 和 (10) 为图形量表。

- **选项量表**：获取的数值都是离散的，即为整数1、2、3、4、5等，通常不能计算均值、标准差等，无法进行假设检验；
- **填充量表和图形量表**：获取的数值可以是连续的，可以做任何算术和统计运算。

量表的分类

不同的角度有不同的分类。

(1) 按选项选取方式：单选量表和复选量表。

(2) 按备选项目的个数：2点量表、3点量表、5点量表和多点量表。对于主观性问题，量表点数通常设为奇数（3点、5点或7点），以允许受访者表达中立态度。点数越多，答案区分度越高，但对大多数主观性问题而言，5点量表已足够。

(3) 按获取数据的属性：

- 定类量表：数据仅有类别差异，无大小或次序关系。只能计数、计算频数，不能做加减乘除运算。例如性别、网购商品种类。
- 定序量表：数值有次序关系，但差距无意义。只能计数、计算频数，不能做加减乘除运算。例如，学历高低可比，但相邻等级间距不等。
- 定距量表：数值有顺序关系且差距有意义，但比值无意义。可计算频数、均值，不能做乘除运算。例如，服务质量，相邻选项差距相等，但不能说“较好”是“较差”的2倍。
- 定比量表：数值的大小、差距、比值均有意义，可进行所有统计运算。例如，年收入、完成工作所需天数、项目研发成功概率。

(4) 按照数值是否可累加：

- **不可累加量表：**定类量表和定序量表都是不可累加的。例如，商品类别、网站名称中的数值仅表示类别差异；学历中一个“小学”（1）和一个“本科”（5）并不等同于一个“研究生”（6）。
- **可累加量表：**定距量表和定比量表一般是可以累加的。例如，服务质量中一次“较差”（2）和一次“好”（4）相当于2次“一般”（3）；年收入、完成工作所需天数等定比量表也可直接累加。

量表数值的不可比（较）性

问卷量表数值³不可比会影响问卷的信度指标，数值不可比的常见原因有以下4种：

- **问卷选项排列顺序不一致**：若同一份问卷中不同题目的选项排列方向相反（如一题“①很差…⑤很好”，另一题“①很好…⑤很差”），则**同样选项的数值不可比**。因此，**所有量表应统一按同一方向排列**（如从小到大、从差到好、从否定到肯定），以消除数值不一致问题。
- **同一类问题中量表点数不同**：若问卷中混用三点与五点量表，**相同评价对应的分值不可比**。例如“中等”在三点量表中为2分，在五点量表中为3分；“好”在三点量表中为3分，在五点量表中为4分。
- **量表选项用词含义不一致**：不同量表中**相同用词可能对应不同含义和数值**。例如“不同意”在第一个量表中对应数值2，在第二个量表中对应数值1，导致两个量表的数据不可比。
- **问题中同时出现肯定与否定性表述**：同一问卷中若混用肯定性与否定性陈述，**相同数值（选项）的含义可能截然相反**。例如，对“网上购物有风险”和“网上购物没有风险”都选“非常同意”，实际意义完全相悖。因此，问题应尽量统一采用肯定性陈述；若不得不混用，两类问题的量表排列次序应相反。

³ 就是选项对应的数值，例如，量表【①很差；②差；③中等；④好；⑤很好】中，选项“很好”对应的数值为5；

里克特量表（Likert Scale）

起源与标准

美国社会心理学家里克特（Likert）于1932年提出基于标准化答案的可累加五点量表，因其简洁、区分度适当且便于统计处理而被广泛使用。后来引进了七点、九点量表，但应用最多的仍是五点量表。

五个标准选项

①	②	③	④	⑤
非常不同意	不同意	不能确定	同意	非常同意
1	2	3	4	5

示例

陈述命题：“智能体能提高日常工作效率”

- ①非常不同意 ②不同意 ③不能确定 ④同意
⑤非常同意

核心特性

里克特认为五个选项之间等距，因而可累加，以及计数和计算频数、均值、方差等统计运算（书上写错了）。

里克特标准问卷

若问卷所有主观性问题均采用里克特五点量表，则称为里克特标准问卷。不同时间、地点、对象的两次调查结果具有可比性。

注意

里克特五点量表仅适用于主观性问题。年龄、性别、职业等客观性问题仍需采用两点或其他多点量表。

问卷的效度

效度 (validity)：即有效性（测量问卷这个数据收集工具靠不靠谱），是指问卷或量表包含系统误差的大小⁴。系统误差越小，效度越高。系统误差是由测量工具的偏差造成的。如果系统误差太大，则会造成用这个测量工具测量得到的所有结果都明显偏离正常水平。例如，如果一杆秤的零点不准，或者灵敏度太低，则称任何东西都会不准；同样，一份效度很差的问卷，获得的数据是没有多大意义的。影响问卷效度的原因有如下八个（内容效度（1-4）、准则效度（5-8）、结构效度（8））：

- ① 问卷的选题和内容不恰当。好的问卷应直面有争议的问题，使不同角色的受访者给出截然不同的回答；若大多数受访者对问题缺乏兴趣或回答趋于一致，效度就会很低，统计分析时几乎所有因素都将不显著。
- ② 内容不全面，遗漏了若干重要因素。
- ③ 问题的分布不平衡，某些方面问题过多，另一些方面问题过少。
- ④ 问题有诱导性，回答会偏向某一方面。
- ⑤ 量表的分值设计不合理，使得测量结果偏大或偏小。
- ⑥ 问题回答的难易程度差别很大，影响测量结果的稳定性。
- ⑦ 问题不是每一个受访者都能回答，造成不同问卷的分值差异。
- ⑧ 问卷的结构不合理，不能反映主要因素和次要因素的区别。

⁴ 效度在医学、心理学领域至关重要，效度不合格的问卷如同不准的秤，会导致测量结果无意义甚至产生误导。管理问题的问卷效度较难通过纯计算判断，通常还需借助有经验的专家评估，因此本课程不涉及问卷效度的计算。

问卷的信度

信度 (reliability)：即可靠性（**测量问卷收集到的数据靠不靠谱**），是指问卷数据的一致性。数据一致性高的问卷，信度就好；数据一致性低的问卷，信度就差。

所谓数据的一致性，是指**不同角色、不同立场受访者的意见泾渭分明**。例如，对问卷中的某个问题，男性受访者大多选择“非常同意”，而女性受访者大多选择“非常不同意”，这样数据的一致性就很高。如果无论是男性受访者还是女性受访者，多数都选择“无所谓”，或者大多是随机选择，没有倾向性，则问卷的信度就很低。

影响问卷信度的因素有：

- ① 问卷选题或设计不恰当，效度很低，信度一定不会高；
- ② 有效问卷数量太少；
- ③ 受访人群结构不合理，表达的意见有偏向性；
- ④ 问卷调查的时机不合适，问卷的结果受环境、舆论等影响较大；
- ⑤ 问卷的问题过于专业或表述不当，受访人难以理解，导致问卷回答有随意性；
- ⑥ 问卷的问题太多，回答问题的时间太长，超出了受访者耐心的承受范围；
- ⑦ 整个问卷调查过程前后持续时间太长，调查过程中问题环境发生了变化。

信度评价的3种方法 I

① 重复检验法

同样的问卷，对同一组访问对象在尽可能相同的情况下，在不同时间进行两次测量，用两次测量结果间的相关分析或差异的显著性检验方法，评价量表信度的高低。但重复检验法在实际问卷调查中很难做到。

② 折半法

将问卷中的问题随机划分为数目相等（或相差1）的两部分，计算两部分得分之间的相关系数 R ，再用斯皮尔曼-布朗（Spearman-Brown）公式计算整个问卷的信度系数 R_r ：

$$R_r = \frac{2R}{1 + R}$$

R_r 的值越接近1，表明问卷的信度越高。

信度评价的3种方法 II

折半法计算实例：网购体验满意度

原始数据（里克特5点量表， $n = 5$ 份问卷）

受访者	Q1商品	Q2物流	Q3客服	Q4售后
A	4	5	4	4
B	2	2	3	2
C	5	4	5	5
D	3	3	2	3
E	4	4	4	5

第一步：奇偶折半

第一半X: Q1+Q3; 第二半Y: Q2+Q4

受访者	X (Q1+Q3)	Y (Q2+Q4)
A	8	9
B	5	4
C	10	9
D	5	6
E	8	9

第二步：计算相关系数R

用 CORREL(X, Y) 计算X与Y的皮尔逊相关系数:

$$R \approx 0.882$$

第三步：斯皮尔曼-布朗校正

R为半份问卷的信度，需用公式还原整份问卷的真实信度：

$$R_r = \frac{2R}{1 + R} = \frac{2 \times 0.882}{1 + 0.882} \approx 0.937$$

结论

$R_r = 0.937$ ，属于“十分可信”（0.9—1.0）区间，问卷数据一致性极高，可作为后续假设检验的坚实基础。

信度评价的3种方法 III

③ 克隆巴赫 α (Cronbach's α) 信度系数

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k s_{ii}}{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k s_{ij}} \right)$$

其中, k 为问题数, s_{ii} 为第 i 个问题数据的方差, s_{ij} 为问题 i 和问题 j 数据的协方差。 α 值应在0和1之间, 越接近1表明信度越好。

表 1: 不同范围的 α 信度系数对应的信度水平

α 值的范围	信度水平
0.9—1.0	十分可信
0.7—0.9	很可信
0.5—0.7	可信
0.4—0.5	稍微可信
0.3—0.4	勉强可信
0—0.3	不可信

很多文献认为, 当 α 值在0.65以上时, 问卷信度即可接受。

信度评价的3种方法 IV

若 α 值为负数、大于1或过小，说明问卷数据存在严重问题，可能原因包括：

- ① 数据并非来自真实问卷，或被人为修改；
- ② 受访者填写极不认真，或无法理解问卷问题；
- ③ 问卷数量太少（如少于20份）；
- ④ 问卷中主观性问题太少（如仅有2个）；
- ⑤ 问卷中很多问题的量表数值不可比。

注意： α 信度系数只适用于问卷中的主观性问题。

总结：

- 问卷效度测量的对象是问卷的问题，问卷信度测量的对象是问卷数据。
- 问卷的信度是指在问卷效度符合要求的条件下，问卷测试的结果能否正确反映所测试对象的真实状态。
- 效度差的问卷，信度不会好。效度好的问卷，信度可能好，也可能差。

5. 第五节：问卷调查案例——网上购物的问卷调查

下面用一个网上购物调查问卷作为案例，说明问卷调查的操作过程。

问卷背景

为了研究不同性别、年龄、职业和收入的网购人群的购物频度、选购商品种类、网购支出以及他们对网购风险的看法,研究人员进行了此次问卷调查。

问卷采用现场随机抽样方式发放,现场回收,问卷发放对象为有网购经历的受访者。问卷发放400份,回收400份,回收率100%。回收问卷中有效问卷328份,有效回收率82%。

网上购物调查问卷

您好!感谢您参与此次问卷调查。本次调查是《网上购物行为和风险研究》课题的一部分,纯属学术研究,无任何商业目的。本次调查仅限有网购经历的人群填写。

1. 性别 ☐男 ☐女
2. 年龄 ☐25岁及以下 ☐26—35岁 ☐36—45岁 ☐46—55岁
☐56岁及以上
3. 职业 ☐国家机关负责人 ☐专业技术人员 ☐办事人员
☐商业服务业人员 ☐农林牧渔业人员 ☐生产运输人员 ☐军人 ☐其他
4. 年收入 ____ 万元
5. 网购年限 ____ 年
6. 平均每月网购 ____ 次
7. 平均每次支出 ____ 元
8. 常用购物网站
☐淘宝 ☐京东 ☐1号店 ☐凡客 ☐亚马逊 ☐当当 ☐国美在线
☐苏宁易购 ☐其他____
9. 网购商品种类
☐电脑配件 ☐服装衣帽 ☐家用电器 ☐办公文具 ☐手袋箱包
☐布衣家纺 ☐鲜花礼品 ☐汽车用品 ☐充值卡类 ☐旅行购票
☐其他____

10. 网购风险

☐非常小 ☐比较小 ☐不能确定 ☐比较大 ☐非常大

11. 网站信誉是网购的主要风险

☐非常不同意 ☐不同意 ☐不能确定 ☐同意 ☐非常同意

12. 商品信息与实物不符是网购的主要风险

☐非常不同意 ☐不同意 ☐不能确定 ☐同意 ☐非常同意

13. 卖家信誉是网购的主要风险

☐非常不同意 ☐不同意 ☐不能确定 ☐同意 ☐非常同意

14. 网络支付是网购的主要风险

☐非常不同意 ☐不同意 ☐不能确定 ☐同意 ☐非常同意

15. 配送环节是网购的主要风险

☐非常不同意 ☐不同意 ☐不能确定 ☐同意 ☐非常同意

再次感谢您的参与!请留下联系方式:

电话:____ 电子邮箱:____

《网上购物行为和风险研究》课题组 20××年×月×日

问卷数据的检查和处理

下面三步可以借助问卷分析平台（问卷星等）自动完成：

- ① 有效性检查，剔除无效问卷：检查是否所有问题都已回答、单选问题是否只选择了一个选项等。
- ② 问卷数据录入：每一份问卷的数据录入在数据表的一行中。
- ③ 将问卷选项的代码转换成选项名称

问卷数据信度的计算

只有通过信度检验的问卷数据，随后的统计分析才有意义。网上购物问卷中的问题1-9为客观性问题，问题10-15为主观性问题。问卷数据的信度一般只对主观性问题的数据进行计算。下面计算主观性问题10-15数据的 α 信度系数。（把数据和任务交给Agent）

（1）计算协方差：用 Excel “数据分析” 中的“协方差”工具，或用 Excel 协方差函数 COVARIANCE.S(array1, array2)。结果如下：

	问题10	问题11	问题12	问题13	问题14	问题15
问题10	1.7431	-0.3429	-0.3402	-0.2069	-0.3130	-0.4258
问题11	-0.3429	1.0433	0.8504	0.8970	0.9653	0.9535
问题12	-0.3402	0.8504	0.8853	0.8536	0.8580	0.8876
问题13	-0.2069	0.8970	0.8536	0.9775	0.9039	0.8478
问题14	-0.3130	0.9653	0.8580	0.9039	1.0718	0.9539
问题15	-0.4258	0.9535	0.8876	0.8478	0.9539	1.1837

（2）根据公式计算 α 信度系数：

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k s_{ii}}{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k s_{ij}} \right) = \frac{6}{6-1} \times \left(1 - \frac{6.9047}{21.5893} \right) = 0.8162$$

问卷数据的单项分析

课堂练习：使用Agent完成例题5.3中的频数、百分比、累积百分比、均值、柱状图、饼图，数据文件为例5.3问卷数据的单项统计分析.xlsx。

问卷数据的交叉统计分析

课堂练习：使用Agent完成例题5.4中的7项交叉统计分析（A和B的交叉统计分析时，A作为行，B作为列），绘制交叉统计频数表（本质上为数据透视表）、百分比堆积柱形图，数据文件为例5.4问卷数据的交叉统计分析.xlsx。

问卷数据的假设检验

男女性网上购物行为差别的假设检验

根据问卷数据，采用假设检验的方法，分别对男女性网上购物下列行为的差别进行假设检验：

- 1 男女性网购次数是否有显著性差异；
- 2 男女性网购支出是否有显著性差异。

问卷数据假设检验的操作，详见文件“例5.5 问卷数据的假设检验.xlsx”。

(1) 男女性网购次数的两样本假设检验

不同性别网购次数的统计数据如下表。

	男	女
样本数	193	135
均值	1.9585	2.2963
标准差	0.7895	1.1465

原假设 H_0 ：男性网购次数 $\geq$ 女性网购次数

备选假设 H_1 ：男性网购次数 $<$ 女性网购次数（观察数据交叉统计结果后想要验证的开区间论断）

这是一个两样本均值左尾 t 检验，总体方差未知，且样本方差不相等（翻一下第4讲的课件）。

$$df = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}} = 220$$

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}} = -2.9660$$

$$t_{\text{左尾}\alpha, df} = \text{T.INV}(\alpha, df) = \text{T.INV}(0.05, 220) = -1.6518$$

由于 $t < t_{\text{左尾}\alpha, df}$ ，落入拒绝域，因此拒绝原假设，接受备选假设，即男女性别网购次数是有显著性差别的^a。

(2) 网购支出的两样本（男、女）假设检验

不同性别网购支出的统计数据如下表。

	男	女
样本数	193	135
均值（元）	313.9896	295.5556
标准差（元）	239.7072	114.5182

^a教材上的Excel公式适用于Excel 早期版本（2007及以前）。

原假设 H_0 : 男性网购支出 $\leq$ 女性网购支出

备选假设 H_1 : 男性网购支出 $>$ 女性网购支出 (观察数据交叉统计结果后想要验证的开区间论断)

这是一个两样本均值右尾 t 检验, 总体方差未知, 且样本方差不相等。

$$df = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}} = 293$$

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}} = 0.9277$$

$$t_{\text{右尾}\alpha, df} = \text{T.INV.RT}(\alpha, df) = \text{T.INV.RT}(0.05, 293) = 1.6501$$

由于 $t < t_{\text{右尾}\alpha, df}$, 未落入右侧拒绝域, 因此不能拒绝原假设, 不能接受备选假设, 即无法判定男性平均网购支出是否大于女性平均网购支出。

问卷数据的方差分析

以上是对男女性别两个样本网上购物行为的差异进行假设检验，对于多个样本网上购物行为的差异，可以用方差分析工具进行研究。

多个样本网上购物行为的差异

对于不同年收入水平和不同网购年限的受访者，进行以下方差分析：

- ① 网购支出对年收入水平的单因素方差分析；
- ② 网购风险认知对年收入水平的单因素方差分析；
- ③ 网购支出对网购年限的单因素方差分析；
- ④ 网购风险认知对网购年限的单因素方差分析。

A对B的单因素方差分析，就是按照B的取值划分出多个（组）样本，比较不同（组）样本的A因素均值是否有明显差异。

问卷数据方差分析的操作，详见文件“例5.6 问卷数据的方差分析.xlsx”。

(1) 筛选出各组中所有样本的数值（建议使用Agent）

(2) 使用Excel数据分析工具进行单因素方差分析

原假设 H_0 ：不同组的A因素均值无差异；

备选假设 H_1 ：不同组的A因素均值有差异；（观察数据交叉统计结果后想要验证的开区间论断）

如果忘了什么是单因素方法分析，请往下看，再复习一下第4讲的内容

两样本方差之比检验

两样本假设检验一览表中第4行-第9行都是都是总体方差未知，虽然，**方差不等（4-6）与相等（7-9）**，统计量都服从 t 分布，但是**两个 t 统计量的参数不同**。因此，在两样本假设检验中，需要事先研究两总体的方差是否相等⁵，需要对两样本方差进行检验。

例题：五个年龄组人群每周平均上网时间统计数据如下表所示（单位：小时）。

分组样本	18岁以下	18-24岁	25-30岁	31-40岁	40岁以上
被调查人数	136	257	164	111	64
均值 $\bar{x}$	6.5882	20.9222	20.2927	16.3243	15.2813
标准差 s	2.3679	2.2207	2.8885	2.7803	3.6579

从表中可以看出，18-24岁年龄组人群每周上网时间的均值 $\bar{x} = 20.9222$ 和25-30岁年龄组人群每周上网时间的均值 $\bar{x} = 20.2927$ 很接近。**两个总体的方差是否相等？**

分析： F 分布， $F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$ ，拒绝域为 $F < F_{\text{左尾}\alpha/2, n_1-1, n_2-1}$ 或 $F > F_{\text{右尾}\alpha/2, n_1-1, n_2-1}$ 。

⁶所以， H_1 为： **$\sigma_1 \neq \sigma_2$ （18-24岁的标准差不等于25-30的标准差。）**。

⁵ 原来的做法：如果两总体方差未知，就要根据两样本的方差比较接近或相差较大两种情况，分别假设两总体方差相等或不等。

⁶ 这是双尾 F 检验，如果统计量 F 明显小于 1 或明显大于 1，则拒绝原假设。

单因素方差分析引入示例

在0.05的显著性水平下，判断上个例题中，5个组的上网时间的均值是否有显著差异。

我们已经掌握了两个样本的总体均值是否相等的假设检验方法。如果要对5组样本两两进行假设检验，总共要进行10次。如果样本有 k 组，两两进行假设检验的次数为 C_k^2 次，当组数 $k = 100$ 时，两两检验的次数将达到4950次 $\left(\frac{100 \times 99}{2}\right)$ ，现实中将无法解决。

方差分析可以解决多均值相等的假设检验问题，此处的单因素是指年龄。

设样本包含 k 组需要处理的数据，每一组的样本数为 $n_1, n_2, \dots, n_j, \dots, n_k$ ，样本总数 $n = \sum_{j=1}^k n_j$ 。每一组的均值为 $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_j, \dots, \bar{x}_k$ ，所有样本的总均值为 $\bar{x}_0$ 。

设第 j 组的第 i 个样本为 x_{ij} ，定义以下三个离差平方和：

- ① 样本的总平方和SST：每一个样本 x_{ij} 和所有样本总均值 $\bar{x}$ 之差的平方和。

$$SST = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x})^2$$

- ② 样本的组间平方和SSB：每一组的均值 $\bar{x}_j$ 和总均值 $\bar{x}$ 之差的平方，乘以每组的样本数 n_j 后求和。

$$SSB = \sum_{j=1}^k n_j (\bar{x}_j - \bar{x})^2$$

- ① 样本的组内平方和**SSW**：是每一组的样本 x_{ij} 和这组的均值 $\bar{x}_j$ 之差的平方和。

$$SSW = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_j)^2$$

总平方和等于组间平方和与组内平方和之和，即：

$$SST = SSB + SSW$$

由于平方和的大小与数据量有关，为了消除数据量的影响，分别用总平方和、组间平方和与组内平方和除以它们的自由度，得到**总方差（MST）**、**组间方差（MSB）**和**组内方差（MSW）**。

$$MST = \frac{SST}{n - 1}$$

$$MSB = \frac{SSB}{k - 1}$$

$$MSW = \frac{SSW}{n - k}$$

若组样本的组间方差越小，组内方差越大， $\frac{MSB}{MSW}$ 越小，说明各组样本的组均值越接近。

为了检验各组总体的均值 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$ 是否相等，构建以下假设：

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$$

H_1 : 至少有一个均值不同于其他均值

设显著性水平为 α ，构造统计量：

$$F = \frac{MSB}{MSW}$$

该统计量服从两个自由度为 $k-1$ 和 $n-k$ 的 F 分布，拒绝域为 $F > F_{\text{右尾}\alpha}(k-1, n-k)$ 。

Excel函数： $=F.INV.RT(\alpha, k-1, n-k)$ 或者 $=F.INV(1-\alpha, k-1, n-k)$ 。教材上写错了。

例题：利用Excel的数据分析工具和随书光盘中的数据文件，自行实操例题5.6。

结合本讲内容（教材第5章），使用Agent中的skill-creator技能，设计一个专门用于设计调查问卷的智能体技能（Agent Skill），辅助使用者设计出**高效度的、符合问卷设计原则**的调查问卷，几个有用的参考资料如下：

- **Claude的skill-creator技能**:<https://github.com/anthropics/skills/blob/main/skills/skill-creator/SKILL.md>
- **问卷生成skill**:<https://github.com/piter902/survey-creator-skill/blob/main/README.zh-CN.md>
- 使用专门讲解调查问卷设计与分析的高质量论文或教材（章节），让大模型从中提炼设计问卷的方法，进而作为设计本题目Skill的补充输入；

THE END